01 / 选型结论与适用范围

版本 1.0 · 2026-10-16 · GPSDO_Rev1.0 · 尺寸目标约 70 × 70 mm，四层板

优先把单节 3.7 V、约 2000 mAh、505060 级扁平聚合物电池作为机械候选，配保护电路、匹配的充电管理和稳压 5 V 升压。型号只说明一类尺寸，不等于已确定具体电芯、保护板或持续放电能力。采购定型必须等 OCXO 冷启动峰值与整机稳态功耗实测完成。

当前不能承诺某块 2000 mAh 电池一定能启动整机，也不能承诺固定续航。文中的功率、效率、余量和时间示例均为计算条件，不是本机实测。

现有工程约束

项目	现状与选型含义
整机输入	CN1 和 USB 为稳压 5 V 输入；U18 TPS2116 负责两路切换。
输入电压限制	TPS2116 推荐输入上限 5.5 V；单节或两串电池都不能不经调压直接当作稳定 5 V 输入。[S1]
输入优先级	当前 CN1 经 F1 接 VIN1，USB VBUS 接 VIN2，CN1 优先。
电池管理	当前方案没有完成电池接口、充电、电量计、欠压关机及电池备用接管设计。
输出级	U4/U12 仍为 BUF602，-5 V 发生器已删；输出驱动改变后，整机功耗也会改变。
旧文档	此前 OCXO 选型资料中 BQ25890/TPS7A8901 的供电描述属于旧方案，不能作为当前电路依据。

两条可选路线

路线	优点	代价 / 适用场景
1S 单节 + 升压 5 V	扁平电池与充电方案较容易集成；适合紧凑机箱。	低电量时电池电流大，需验证升压热与 EMI；作为本项目优先评估路线。
2S 两串 + 降压 5 V	同样输出功率时，电池侧电流较小。	需要匹配两串的充电及逐节保护/均衡方案；从 5 V USB 充电还需要升压充电拓扑，厚度与复杂度增加。

本次交付只形成选型与实现要求，不修改 KiCad 工程，不指定最终充电/升压芯片，也不把未核实的淘宝店铺当作合格供应商。

02 / 电池尺寸与型号候选

区分厂家实例、淘宝尺寸关键词与尚未验证的项目适配性

聚合物电池六位尺寸码通常近似表示厚度（0.1 mm）、宽度（mm）、长度（mm）。例如 505060 近似为 5 × 50 × 60 mm。实际包装可能包含保护板、封边、胶带及引线出口，必须用对应商品的最大外形图核对，不能直接按六位码开机箱。

候选 / 来源	已查到的规格实例	对本 GPSDO 的判断
LP505060 / 蓝太阳 [S2]	3.7 V，2000 mAh；产品页标 5 × 50 × 60 mm（含 PCM）；最大放电 1C。	首选尺寸级别。页面未明确持续放电工况，须索取规格书确认 1C 是否可长期维持及保护阈值。
LP603450-1200 / Topwell [S3]	3.7 V，1200 mAh；最大 6.2 × 34.5 × 52 mm；持续 1C = 1.2 A，峰值 2C。	更小的备选；1.2 A 的持续能力在低电量时可能无法覆盖较高 OCXO 预热功率。峰值时长需另核对。
LP503040-600 / Topwell [S4]	3.7 V，600 mAh；最大 5.2 × 30.5 × 42 mm；持续 1C = 0.6 A。	不作为未测功耗前的默认整机电池；适合功耗已证实较低或仅短时供电的方案。
MS621FE / SII [S5]	3 V，5.5 mAh；直径 6.8 × 高 2.1 mm；连续最大 0.25 mA。	仅作为微型备份电池的反例，不用于 GPSDO 整机；充电电压与普通 4.2 V 电芯不同。

这些是厂家产品规格实例，不代表淘宝所有同尺寸电池都具备同样参数。尤其不能把“保护板 2 A”误当成“电芯能持续放电 2 A”。

采购外形与机械布置

对 70 × 70 mm 板框，50 × 60 mm 级电池在平面尺寸上有机会容纳，但能否放入机箱还取决于螺柱、接口、PCB 底面元件、OCXO 引脚及线材转弯空间。没有机箱装配模型前，不能据此宣称可安装。

电池不直接贴 OCXO 金属壳、LDO 热铜或裸露焊点；建议独立电池仓、绝缘支撑及合适的固定方式。厚度预留需按厂家的尺寸公差和寿命末期膨胀要求确定，不用压紧软包来弥补空间不足。

03 / 先算电流：升压不会增加可用功率

以下统一以整机 5 V 入口功率计算；暂取升压效率 85% 作示例

电池电流 Ibat ≈ Pload ÷ (Vbat × η)。这里 Pload 是 GPSDO 5 V 输入端的功率，已经包含板上 LDO 损耗和所接负载；不要再额外重复计入同一项损耗。实际 η 随电压、负载、元件与温度变化，不能固定按宣传的最高效率选型。

5 V端功率	5 V端电流	4.2 V电池	3.7 V电池	3.0 V电池
1.5 W	0.30 A	0.42 A	0.48 A	0.59 A
2.5 W	0.50 A	0.70 A	0.79 A	0.98 A
5 W	1.00 A	1.40 A	1.59 A	1.96 A
7.5 W	1.50 A	2.10 A	2.38 A	2.94 A
10 W	2.00 A	2.80 A	3.18 A	3.92 A

把预热当成持续负载考虑

OCXO 加热可能持续数十秒至数分钟。卖家标注的“瞬间峰值 3 A”如果只允许几毫秒，不能覆盖这一过程。应以预热期间的有效持续电流、低电量压降和温升选择电芯、PCM、插头与升压电路。

电池可持续电流	低电量3.0 V时理论输出	加入25%电流余量后的负载上限
0.6 A	1.53 W	1.22 W
1.2 A	3.06 W	2.45 W
2 A	5.10 W	4.08 W
3 A	7.65 W	6.12 W

例如预热总功率若为 5 W，3.0 V 电池约需 1.96 A；再按 25% 电流余量估算需约 2.45 A，可先找明确支持至少 2.5 A、优先 3 A 持续放电的电池包。若实测峰值为 7.5 W，同样条件约需 3.68 A 的选型电流，则 3 A 候选也不能直接判定通过。

此前“至少 2 A”的建议只是初筛条件，不是整机通用保证。电池电流、升压芯片开关峰值电流与 5 V 输出电流是三个不同参数，不能混用。

电压与启动边界

3.0 V 只是计算用的低电量带载电压；实际欠压关机点要由电芯规格、升压最低工作电压、内阻压降和使用寿命共同决定。不要把保护板的最后过放动作点作为正常关机点。还需验证“低电量冷启动”，而不仅是满电时能开机。

04 / 容量与续航估算

容量按实际电芯计算；下表不表示所有尺寸都有对应容量可选

额定电量 E ≈ 3.7 × C（Ah），单位 Wh。示例可用输出电量 Euse = E × 0.80 × 0.85：0.80 是容量、关机余量及老化等因素的综合规划折减，0.85 是升压效率。两者都是设计假设，实测后应替换，不能当作电池厂商保证值。

额定容量	额定电量	示例可用电量	1.5 W稳态	2.5 W稳态	4 W稳态
600 mAh	2.22 Wh	1.51 Wh	1.01 h	0.60 h	0.38 h
1000 mAh	3.70 Wh	2.52 Wh	1.68 h	1.01 h	0.63 h
1200 mAh	4.44 Wh	3.02 Wh	2.01 h	1.21 h	0.75 h
2000 mAh	7.40 Wh	5.03 Wh	3.35 h	2.01 h	1.26 h
3000 mAh	11.10 Wh	7.55 Wh	5.03 h	3.02 h	1.89 h

此表按恒定稳态功率计算，尚未扣除冷机预热阶段的额外消耗。实际低温、较高放电倍率、接近寿命末期、电池内阻升高及升压欠压关断，都可能进一步缩短时间。没有确定实际负载前，不应把表格中的时间标成产品续航。

把冷启动计入：2000 mAh 的例子

假设电池可用输出电量为 5.032 Wh；冷启动 3 分钟总功率为 5 W，之后整机总功率为 2.5 W。启动消耗约 5 × 3/60 = 0.25 Wh，剩余 4.782 Wh；后续约运行 4.782/2.5 = 1.91 小时，加上启动 0.05 小时，总计约 1.96 小时。这里的功率与预热时间都是示例。

反算所需容量

C（Ah）≥ [Psteady × tsteady + Pwarm × twarm] ÷ [3.7 × 0.80 × 0.85]。其中两段时间分别计算，避免重复计入同一段预热。比如希望 3 分钟预热后再运行 2 小时，沿用上述功率，需要约 (2.5×2 + 5×0.05)/2.516 = 2.09 Ah；此时 2000 mAh 候选已略低于规划值。

2000 mAh 是电池侧的容量，不是升压后 5 V 侧的 2000 mAh。串联只增加电压，Ah 容量不相加；两颗同容量电芯串联的总 Wh 约加倍。

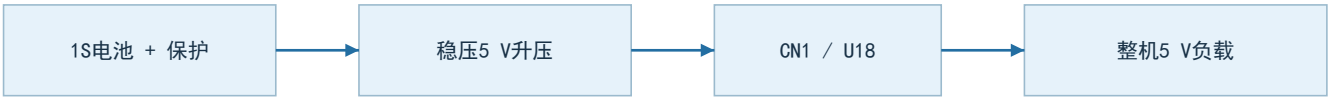
尺寸与续航的实际选择

先用电源实测功率，再决定是接受约一至两小时的便携工作、增大电池厚度/面积、使用外置电池，还是只实现短时断电保持。保持 OCXO 通电的功耗仍然显著高于仅保存 GNSS 备份数据。

05 / 接入现有电路：两种不同目标

以下为功能框图，不是已经画入工程的接线图

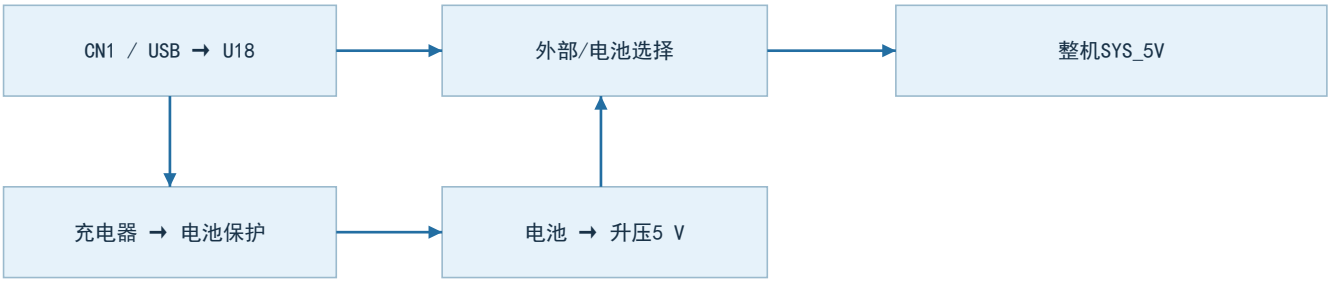
方案 A：快速验证电池供整机



电池包的受保护输出接升压模块，稳压 5 V 后接 CN1，并与板上 GND 共地。先用可调电源和电子负载验证模块，再接整机。充电可先采用与该电池匹配的独立充电设备，避免第一版同时引入边充边用问题。

按现有优先级，电池升压输出接 CN1 后，电池将优先于 USB。插入 USB 不会自动改成 USB 优先，也不会自动给电池充电。电池正负端不能直接接 CN1 或 USB VBUS。

方案 B：外部电源优先，断电电池备用



若保留当前 CN1 与 USB 的优先关系，可让现有 U18 先产生“外部选中 5 V”，再新增一层外部/电池电源选择，后者输出整机 SYS_5V。原来供负载的 +5 V 网络必须随设计重新分配；这不是只增加一个电池插座即可实现。

充电器从外部选中 5 V 取电，电池升压输出走备用通道。必须避免电池升压后反过来给自身充电的回路。另一种做法是整体改用带系统电源路径的充电架构，再提供稳压 5 V；具体实现需重新选芯片、计算功率和验证切换。[S6]

目标是让外部电源承担运行及充电功率，断电由电池接管。是否能做到 OCXO 不掉电、MCU 不复位、授时连续，取决于切换时间、输出有效电容及负载，不应只凭“自动切换”四个字作保证。

U18 本身不提供充电、升压、负载限流或电池欠压管理。其 2.5 A 额定能力指通过电源开关的电流，仍需满足热与铜面积要求，不能据此确定电池侧可放电电流。[S1]

06 / 升压、充电和机械集成要求

电池包、转换器、输入电源和 PCB 是同一个功率系统

环节	选型和验证要求
5 V升压	覆盖满电至计划关机电压；核对低输入电压下连续输出、限流、启动电容、效率、温升、纹波及负载阶跃。不能只看模块标题“2 A”。
保护板PCM	确认电芯持续电流与 PCM 通流能力都满足要求；取得过流动作值/延时、过放恢复条件、漏电和保护后的输出极性。保护板不等于充电器。
充电管理	匹配具体电芯化学体系与充电终止电压，标准 4.2 V 电芯按其规格设置 CC/CV、电流及温度限制；不要用固定充电电流套所有容量。
边充边用	使用经验证的电源路径/负载分配。普通充电板叠加负载可能影响充电终止判断；电源受限时应先保系统运行，再降低充电功率。[S6]
输入预算	外部输入功率 ≥ GPSDO功率 + 充电功率 + 转换损耗。Type-C 有 5.1 kΩ下拉并不等于已检测电源允许的电流或完成PD协商。
连接器与线材	按低电量最大电池电流选线、端子和开关；同壳体插头也可能极性相反，按实物测量确认。
欠压与关机	设置正常欠压关机和恢复滞回，避免电池低电量时反复启动 OCXO。必要时保留运行数据并关闭升压，控制关机静态耗电。

开关噪声与布局

升压电感、开关节点、输入高电流回路与输出整流回路紧凑布置，远离 GNSS RF、TDC 计时输入、REF5040 和 VCTRL。电源入口分支供 OCXO 与精密电路，不让加热电流串经敏感电路的供电走线。保持连续参考地，通过器件布局和电流路径隔离噪声，避免直接割地。

新增升压电源会占用此前布局图未确定的器件区域。70 × 70 mm 仅为紧凑规划目标，加入电池充电、升压和第三路选择后要重新评估，不能在原图上无代价增加。

热与结构

电池的充放电温度范围以所购规格书为准。电池与 OCXO 不直接接触，机箱内需测最差环境下预热、连续运行和充电同时发生时的温度。u-blox 也要求 GNSS 避开热源及快速温变。[S7]

07 / 淘宝筛选与询价模板

本次未核实具体店铺库存、成交价格或商品与厂家实例的一致性

淘宝可按尺寸码寻找候选，但最后应锁定“厂家 + 完整型号 + 保护板版本 + 接插件 + 规格书版本”。不要把店铺宣传里的超大容量、瞬间峰值或保护板动作电流当成电芯持续能力。

搜索关键词	用途与限制
505060 3.7V 2000mAh 带保护板	优先尺寸候选；先问持续电流。
505060 聚合物电池 3A 持续放电	寻找较高放电能力版本的筛选词，不代表一定有合格现货。
603450 3.7V 1200mAh 规格书	紧凑备选；同尺寸也可能是1000 mAh，逐款核对。
单节锂电 5V 升压 低压连续输出	另选转换器时使用；核对3.0 V输入下能力，而非只看标题电流。

向卖家一次问清楚

“用于给带恒温晶振的 GPSDO 供电，电池经升压输出 5 V。请提供：电芯厂家和完整型号、规格书、含保护板最大尺寸、最小容量、最大持续放电电流及对应温度、允许峰值电流和持续时间、PCM 过流动作值与延时、充电电压和推荐电流、插头间距/型号及正负极排列。预热可能持续数分钟，不能用毫秒级峰值代替持续电流。请分别说明电芯和保护板的额定能力。”

拿到本机实测数据后补充一句：“最大 5 V 端功率为 ____ W，计划最低带载电池电压 ____ V，需满足至少 ____ A 电池持续电流及 ____ 小时续航。”不要在测量前把未确定的要求写成已知规格。

收货验收与记录

项目	记录内容
外形与来源	厂家、型号、批次、规格书、尺寸与包装是否对应；容量标识是否一致。
电气一致性	测极性与开路电压；按规格充电后进行容量/能量与带载压降测试。
系统启动	满电、半电、接近关机电压分别冷启动，确认保护板不误断、转换器不打嗝。
机械安装	绝缘、固定、引线弯折及插拔无受压；与OCXO脚、螺钉、散热体保持安全间距。

08 / 样机测试、定型记录与资料

先测负载，再定电池；先核验供应商，再固定型号

测试	最少记录项目 / 判据
整机5 V输入	OCXO冷启动、锁定稳态、输出接实际负载时的电压、电流、功率及持续时间。
电池侧	满电/半电/低电量带载电压和电流；内阻压降、线缆及PCM温升。
升压输出	启动峰值、纹波、负载阶跃、低电量连续输出；不复位、不反复启停。
备用切换	若实现备用，插拔CN1/USB，示波器测SYS_5V最低值和持续时间，核对MCU及OCXO实际状态。
性能对比	与稳压台式电源比较GNSS载噪比、失锁、1 PPS相位误差、10 MHz频率/相位噪声或可测替代指标。
续航与温度	实测到正常关机的时长；预热+充电+最差环境温度下不超过电池及器件规格。

最终定型表（待填）

参数	项目值
电芯 / PCM / 插头型号	_____ / _____ / _____
整机预热峰值 / 时长 / 稳态功率	_____ W / _____ min / _____ W
最低带载电压 / 电池持续额定电流	_____ V / _____ A
有效电量 / 实测续航 / 最大温度	_____ Wh / _____ h / _____ ° C

资料与核实范围

以下为本次核对的原厂/厂家资料；查阅日期 2026-10-16。尺寸和电流只对链接中的具体实例有效；续航、25%电流余量、80%可用容量折减及区域布置为本文件的规划假设。

[S1] TI TPS2116 数据手册

[S2] 蓝太阳 LP505060 / 2000 mAh 厂家产品页

[S3] Topwell LP603450-1200-1S1P 厂家产品页

[S4] Topwell LP503040-600-1S1P 厂家产品页

[S5] SII MS621FE 厂家规格

[S6] TI：电源路径充电器的作用

[S7] u-blox NEO-M8 硬件集成手册

项目依据：当前 POWER.kicad_sch 与 USB/外部5V切换说明；历史文档中的其它供电拓扑不自动适用。输出级及跨页连接待完善，本文件不表示工程已完成电气验证。